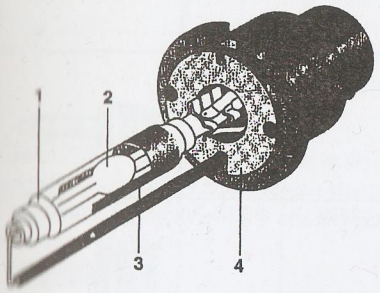
– побољшан степен искоришћења, јер уз мањи утрошак електронске енергије дају више светлости, при знатно нижим температурама.

Гасне сијалице за возила опремљене су одговарајућим подножјима и стакленим балоном за заштиту од UV зрачења, и то:

– сијалице D2S за фарове грађене по PES-систему (слика 3.11)

– сијалица D2R са шатираним заклоном за оборена светла, слично заклону код халогених H4 сијалица, (слика 3.12).



Слика 3.12. – Гасна сијалица D2R: 1. стаклена цевчица, 2. горионик са гасним пуњењем, 3. шатирани заклон, 4. подножје сијалице.

3.4.4. Сијалице за моторна возила

Сијалице за сва моторна возила, према европским стандардима, још увек се израђују за три различита напона: 6 V, 12 V и 24 V. Облици подножја су различити да не би дошло до замене различитих типова сијалица. Према тим стандардима, посебним обликовањем подножја избегава се и замена сијалица различитих напона али истог или сличног типа. Зато су на уређајима и светиљкама утиснуте, најчешће фабрички, ознаке сијалица.

Јачина светлости. – Да би се различити извори светла могли међусобно упоређивати, дефинисана је њихова јачина. То је видљиво зрачење које се од извора светлости простире у једном одређеном правцу.

Јединица за јачину светлости је 1 кандел (cd) и приближно одговара јачини пламена једне свеће.

Осветљај неке површине зависи, поред осталог, од њене рефлексије, од јачине светла и од удаљености извора светла.

Навешћемо јачину светла појединих светиљки на возилима:

– стоп светла (појединачно) 60–185 cd,

– задња светла (појединачна) 5–12 cd,

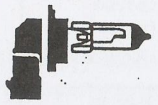
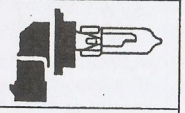
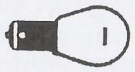
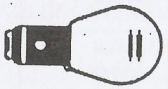
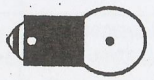
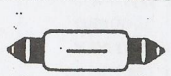
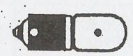
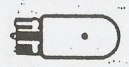
– фарови за маглу (појединачна) 150–300 cd,

– фарови за дуга светла (заједно) max. 225 000 cd.

Светлосни флукс или светлосна снага је количина светлости коју светлосни извор израчи у јединици времена. Јединица за мерење светлосног флукса је лумен (lm). Поредбене величине дате су у табели 3. 2.

Табела 3. 2. – Изглед аутомобилске сијалице са њеним основним подацима.

Примена	Ознака	Називни напон V	Називна снага W	Светлосна струја lm	Тип подножја IEC	Слика
Дуго оборено светло (више се не уграђује)	R2	6	45/40[1)]	600 min/	P 45 t-41	
Фар за маглу Додатни фар за дуго и оборено светло са 4 фара	H1	6 12 24	55 55 70	1350[2)] 1550 1900	P 14,5e	
Фар за маглу и додатни фар за дуго светло	H3	6 12 24	55 55 70	1050[2)] 1450 1750	PK 22s	
Дуго и оборено светло	H4	12 24	60/55 75/70	1650/ 1000[1) 2)] 1900/1200	P 43t-38	
Позициона светла	H6W	12	6	125[3)]	BAX9s	
Дуго и оборено светло и светло за маглу	H7	12	55	1500[2)]	PX 26d	
Дуго и оборено светло и светло за маглу (E-возила)	H8	12	35	800[2)]	PGJ19	
Дуго светло	H9	12	65	2100[2)]	PGJ19-5	
Оборено и светло за маглу	H11	12 24	50 70	1350[2)] 1750[2)]	PGJ19-2	

Примена	Ознака	Називни напон V	Називна снага W	Светлосна струја lm	Тип подножја IEC	Слика
Мигавци и стоп светла	H21W	12	21	600[3]	BAY9s	
Оборено светло код возила са 4 фара	HB4	12	55	1100	P22d	
Дуга светла са 4 фара	HB3	12	60	1900	P20d	
Стоп, мигавци, задње светло за маглу, за ход уназад	P21W PY21 W[7]	6 12 24	21	460[3]	BA 15s	
Позициона и задња светла	P21/5 W PY21 W[7]	6 12 24	21/5[4] 21/5 21/5	440/35[3] 440/35 440/40[3]	BAY 15d	
Позициона и габаритна светла	R 5 W	6 12 24 6 12 24	5 10	50[3] 125[3]	BA 15s	
Регистрационе таблице Задња светла	C 5W C21W	6 12 24 12	5 21	45[3] 460[3]	SV 8,5 XSV8,5	
Габаритна светла	T 4 W	6 12 24	4	35[3]	BA 9s	
Габаритна и светла за рег. таблицу	W5W/ W3W/	6 12 24	5/3	50/22[3]	W2,1x9, 5d	

Примена	Ознака	Називни напон V	Називна снага W	Светлосна струја lm	Тип подножја IEC	Слика
Дуго и оборено светло Оборено светло „Bi-Litronic“ од 1991.год.	D1S[5]	85 12[6]	35 ca.40[6]	3200	PK32d-2	
Оборено и дуго светло Оборено светло „Bi-Litronic“ од 1994.год.	D2S[5]	85 12[6]	35 ca.40[6]	3200	P 32 d-2	
Оборено и дуго светло Оборено светло „Bi-Litronic“ од 1996.год.	D2R[5]	85 12[6]	35 ca.40[6]	2800	P 32 d-3	

Степен искоришћења извора, дефинише се као однос између добијене количине светлости и утрошене електричне енергије, а изражава се у јединици lm/W.

За класичне сијалице са ужареним влакном он износи од 10 до 18 lm/W, за халогене сијалице највећи учинак је око 22–26 lm/W, што првенствено зависи од температуре влакна. За гасне сијалице D2S и D2R (Litronic) учинак је око 85 lm/W, што знатно побољшава видљивост нарочито при обореним светлима.

3.5. Фарови за велика светла

Фарови за велика светла састоје се од три основна елемента: сијалице, рефлектора и распршивачког стакла.

Сијалица, као извор светла (зависно од врсте и конструкције) зрачи светло, концентрично, у свим правцима, а рефлектор усмерава то зрачење у одређеном правцу, стварајући приближно паралелан сноп светлости (слика 3.13).

Распршивачко стакло шири и прилагођава светлосни сноп фара, зависно од врсте светла, према површини коловоза (слика 3.14).